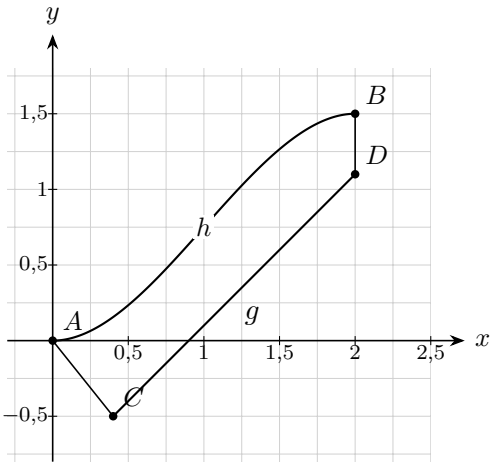
Funktion aufstellen

Funktionsgleichung gesucht · Zielfunktion aufstellen

Funktionsgleichung gesucht ○○○●●

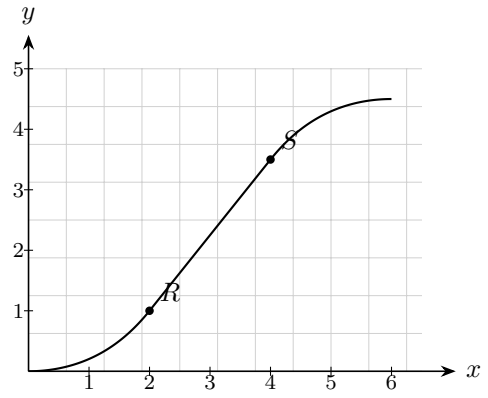
GK ’22 B2.2g **1.** Die Abbildung zeigt den Querschnitt eines Betonteils für den Hochwasserschutz. Der untere Rand ist die Strecke zwischen $C(0{,}4 \mid -0{,}5)$ und $D(2 \mid 1{,}1)$ auf der Geraden g. Weise nach, dass $g(x) = x - 0{,}9$ eine Gleichung von g ist.



GK ’23 B2.2k **2.** Für eine neue Backofenheizung wird der Temperaturverlauf in der Startphase durch eine ganzrationale Funktion k dritten Grades beschrieben (x in Minuten, $k(x)$ in °C). Es gilt: I $k(0) = 20$, II $k'(0) = 120$, III $H(6 \mid 272)$ ist Hochpunkt des Graphen von k. Ermittle eine Funktionsgleichung von k.

1: $1; x - 0{,}9$ | 2: $120; -120; x^3 - 19x^2 + 120x + 20$

GK ’22 B2.2k **3.** Der obere Rand eines größeren Betonteils verläuft zwischen $R(2 \mid 1)$ und $S(4 \mid 3{,}5)$ geradlinig; links und rechts schließen sich Kurvenstücke an, die knickfrei in $(0 \mid 0)$, R, S und $(6 \mid 4{,}5)$ übergehen (Abbildung). Das Kurvenstück von $(0 \mid 0)$ bis R soll Graph einer Funktion k mit $k(x) = a \cdot x^4 + b \cdot x^2$ sein. Weise nach, dass k dafür verwendet werden kann, und bestimme a und b.



Zielfunktion aufstellen ○○●○●

GK ’24 B2.2g **4.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0{,}5x^4 - 3x^2 + 2{,}5$, $x \in \mathbb{R}$. Für $-1 \leq x \leq 1$ wird f durch p mit $p(x) = -2{,}5x^2 + 2{,}5$ angenähert. Es gibt genau zwei Stellen in $[-1; 1]$, an denen die Differenz von p und f am größten ist. Zeige, dass diese größte Differenz $\frac{1}{8}$ beträgt.

GK ’22 B2.1h **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Der Ursprung und der Punkt $P(u \mid v)$ des Graphen mit $u > 0$ sind gegenüberliegende Ecken eines Rechtecks, dessen Seiten parallel zu den Koordinatenachsen sind. Genau für ein u ist der Flächeninhalt maximal. Zur Kontrolle: $A'(u) = (3 - u - u^2) \cdot e^{-u}$. Ermittle die Koordinaten von P für den größten Flächeninhalt.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
		B2.2g	B2.2k	B2.1h B2.2g B2.2k	A1.3b B2.1k		B2.1c	B1.1e B1.1g	B1.1f

Vorher: Wendepunkte · Gleichungen und Ungleichungen
▸ Funktion aufstellen
Weiter: Verschieben, spiegeln, strecken · Graph im Sachzusammenhang

3: 0 gelten für jede Wahl; 1,25; $\frac{3}{16}$ | 4: $0{,}5x^2 - 0{,}5x^4$; $\pm 1/\sqrt{2}$; größte Differenz $\frac{1}{8}$ | 5: $(u^2 + 3u) \cdot e^{-u}$; 1,30; P(1,30|1,17)